

45

CAPÍTULO

Fotosíntesis

La energía solar es, en última instancia, directa o indirectamente, la fuente primaria de energía de todos los seres vivos. Los organismos fotosintéticos captan la energía luminosa y la emplean en la síntesis de distintos compuestos orgánicos, principalmente glúcidos, y de esta manera transforman la energía solar en química.

Los organismos heterótrofos no presentan fotosíntesis y por ello requieren degradar moléculas complejas que constituyen su fuente de energía. Dichas moléculas le son proveídas por las plantas y otros organismos fotosintéticos.

De hecho se dice que cada molécula de oxígeno respirada por el ser humano y cada átomo de carbono existente en su organismo, pasó, alguna vez, por un cloroplasto.

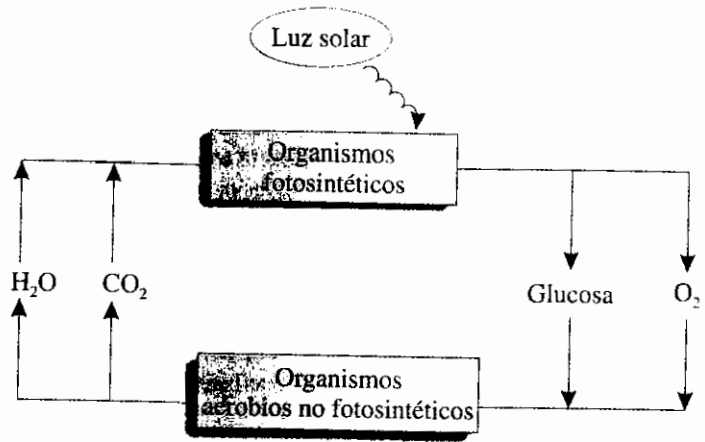
Los entes biológicos donde ocurre la fotosíntesis son muy variados, pueden ser procariontes, como las cianobacterias y las bacterias sulfurosas verdes o púrpuras; eucariontes inferiores, como las algas y las euglenas; o superiores, como las plantas.

En este capítulo estudiaremos el proceso fotosintético precisando sus etapas, las reacciones y localización de éstas, así como su significación biológica.

Concepto e importancia de la fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía solar (fotones), captada por moléculas de clorofila, se transforma en energía química -moléculas de distintos tipos de glúcidos- y se libera O_2 al medio. Este proceso tiene una enorme relevancia biológica, ya que los compuestos glucídicos así sintetizados constituyen la fuente carbonada y energética fundamental de los organismos heterótrofos aerobios, los cuales los degradan hasta CO_2 y H_2O en la respiración celular, lo que va acompañado de la liberación de energía. Una parte de ésta se conserva en forma de ATP que es utilizado para cubrir las demandas energéticas del individuo. El CO_2 y el H_2O formados se utilizan de nuevo por los organismos fotosintéticos; se cierra así el ciclo del carbono y el oxígeno en la naturaleza (Fig. 45.1). Las plantas y otros organismos fotosintéticos convierten, cada año, aproximadamente 10^{11} toneladas de carbono provenientes del CO_2 en compuestos orgánicos. La importancia del cuidado y mantenimiento de las fuentes fotosintéticas es fundamental para la sobrevivencia humana y en general para preservar la vida en la Tierra.

Fig. 45.1. Ciclo del carbono y el oxígeno en la naturaleza.



Clorofila y otros pigmentos fotosintéticos

Exceptuando ciertas bacterias, el resto de los organismos fotosintéticos conocidos deben su capacidad fotosintética a las clorofilas.

Todas las células fotosintéticas contienen uno o más pigmentos conocidos como clorofilas. La clorofila es el principal pigmento absorbente de la luz en la mayoría de las plantas verdes, lo cual ha quedado perfectamente demostrado por mediciones del espectro de acción fotoquímica en la fotosíntesis. No todas las células fotosintéticas son verdes, pueden ser, además, pardas, rojas o púrpuras, según la especie. La variedad de colores se debe a la presencia de otros pigmentos conocidos como pigmentos accesorios, entre los que se encuentran los carotenoides y las ficobilinas (Fig. 45.2).

Las plantas superiores poseen 2 tipos de clorofila, a y b. Las clorofilas son complejos que presentan un núcleo parecido a las porfirinas del hemo y los citocromos

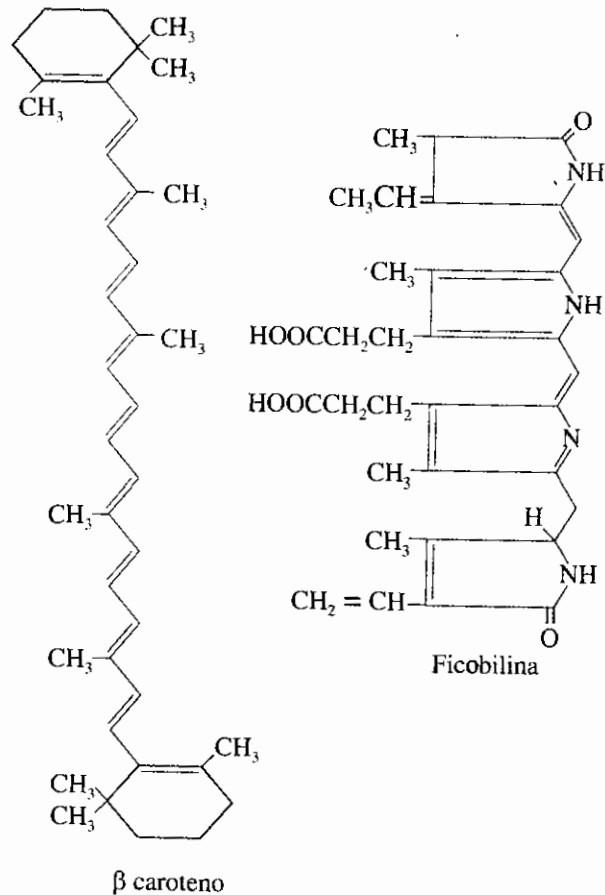


Fig. 45.2. Pigmentos accesorios. En la figura se representa la estructura del β caroteno y de la ficobilina.

coordinados con un átomo de Mg^{2+} y unidos a una cadena hidrófoba de fitol que orienta a la clorofila dentro de la membrana tilacoide. En las clorofilas el anillo IV es reducido y existe un anillo V que no es pirrólico, sino de ciclopentanona. R es un radical $-CH_3$ en la clorofila a y un grupo $-CHO$ en la b; en la bacteriofila el anillo II también se halla reducido. Este núcleo derivado porfirínico de 5 anillos característicos de las clorofilas se le llama feoporfirina.

Las clorofilas a y b contienen el alcohol fitol; las bacterioclorofilas a y b tienen fitol o geranilgeraniol en dependencia de la especie bacteriana. Los organismos fotosintéticos contienen cantidades pequeñas de feofitinas o bacteriofeofitinas, moléculas similares a las clorofilas correspondientes, pero en las que 2 átomos de hidrógeno reemplazan al Mg^{2+} . Las feofitinas y las bacteriofeofitinas desempeñan un papel importante como transportadores de hidrógenos en la fotosíntesis (Fig. 45.3.)

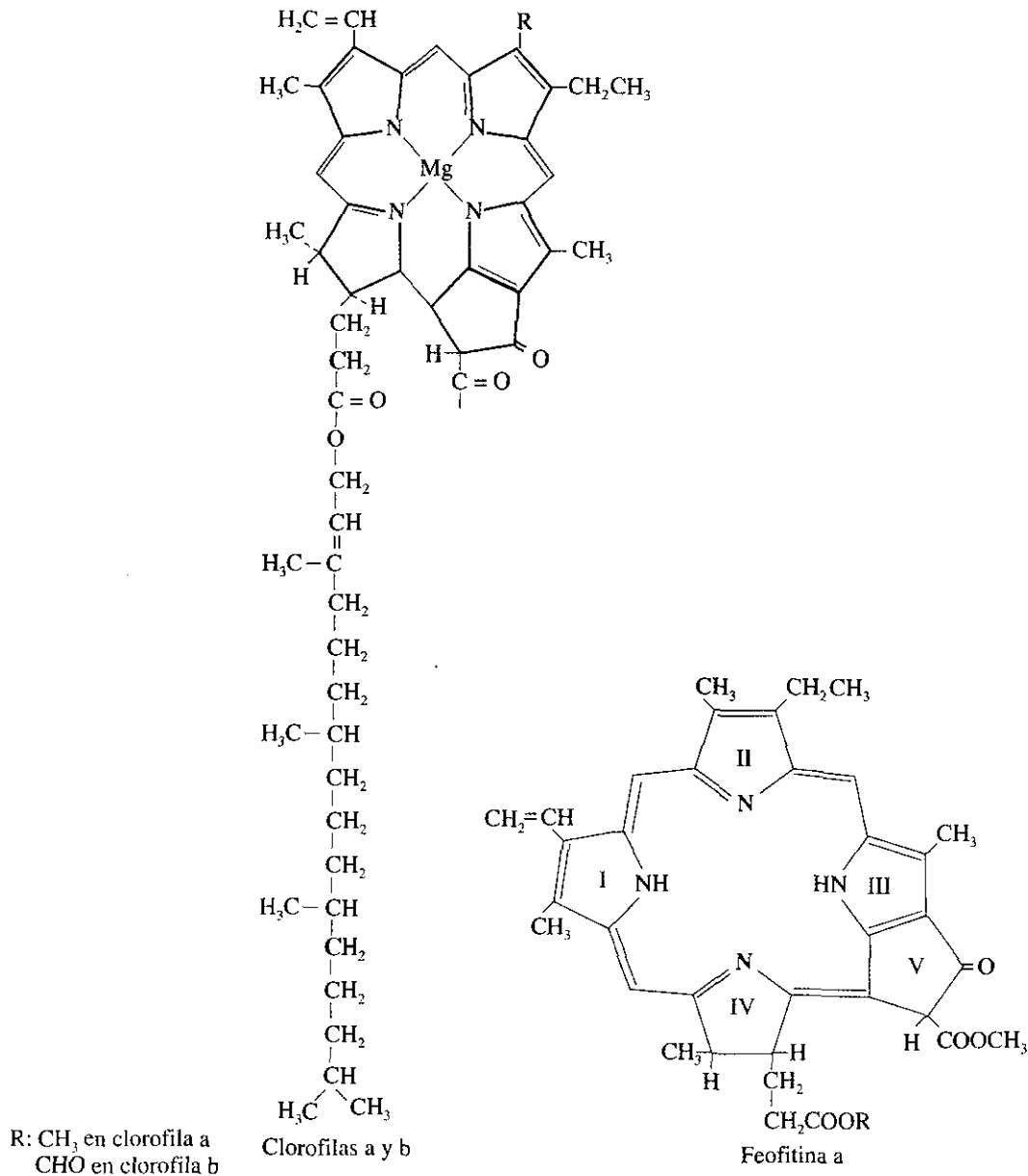


Fig. 45.3. Estructuras de las clorofilas y la feofitina a.

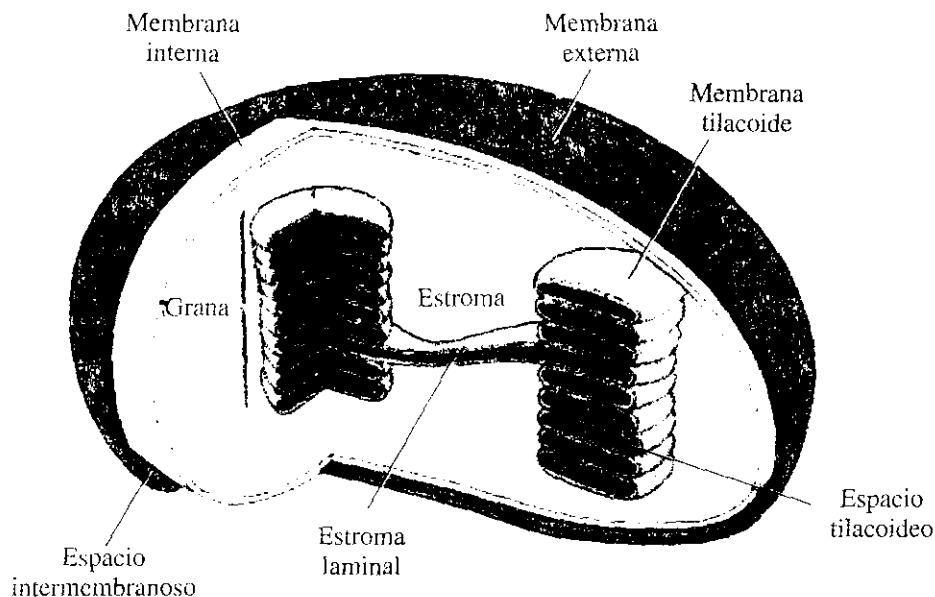
Las células fotosintéticas productoras de oxígeno, como las plantas superiores, contienen 2 tipos de clorofilas de las cuales una siempre es la a y la otra varía según el organismo. Así, el otro tipo de clorofila en las plantas verdes es b; en las algas pardas, diatomeas y dinoflagelados es c. Las células procariontes no contienen clorofila a, sino bacterioclorofila a ó b. Las clorofilas absorben la luz visible, y la energía absorbida puede deslocalizarse y difundirse a través de toda la estructura. La reducción del anillo IV en las clorofilas a ó b provoca un efecto importante en el espectro de absorción de la molécula. La clorofila a presenta una banda de absorción intensa a los 676 nm y la b, a los 642 nm; las bacterioclorofilas a y b en 770 nm, por tanto estas moléculas absorben la luz roja y la infrarroja cercana.

Cloroplastos

Las células eucariotas, que son fotosintéticas, presentan un organelo citoplasmático denominado cloroplasto, donde tienen lugar las reacciones de la fotosíntesis. Estos organelos son los más grandes que las mitocondrias; poseen una membrana externa y un sistema membranoso interno que contornea el estroma, dentro se encuentran las estructuras conocidas como tilacoides, las cuales no son más que vesículas o sacos aplanados, rodeados de membranas y que se agrupan formando apilamientos denominados grana. La membrana tilacoide separa el lumen tilacoide del estroma (Fig. 45.4).

Fuente: Stryer L.: Biochemistry. Cuarta edición, W.H. Freeman & Co., 1995.

Fig. 45.4. El cloroplasto. El cloroplasto es el organelo citoplasmático donde ocurre la fotosíntesis de las plantas. En la figura se representa un cloroplasto, se aprecia la doble membrana: el sistema membranoso interno contornea el estroma, en el que se encuentran las estructuras conocidas como tilacoides. Obsérvense los apilamientos de éstos que conforman la grana. Los pigmentos fotosintéticos y las enzimas de las reacciones luminosas se localizan en los tilacoides, en tanto que los de las reacciones oscuras se encuentran en el estroma.



Los pigmentos fotosintéticos se encuentran en las membranas de los tilacoides, donde también se localiza la maquinaria enzimática de las reacciones luminosas, así como los transportadores de electrones y la ATP sintetasa. Las enzimas de las reacciones oscuras se hallan en el estroma. Los cloroplastos existen en cantidad y tamaño variables, en dependencia del tipo de organismo, son móviles y se dividen; como las mitocondrias, contienen ADN y ribosomas, y sintetizan parte de sus proteínas.

En los tilacoides se encuentran los fotosistemas y el centro de reacción donde ocurre la conversión de la energía luminosa en química. En cada uno de estos sistemas se hallan los pigmentos fotosintéticos -clorofilas y carotenos- asociados con proteínas y con transportadores de electrones. Ambos sistemas actúan acoplados y transfieren electrones del agua al NADP^+ .

Las células procariontes fotosintéticas carecen de cloroplastos, y los cromatóforos de las reacciones fotosintéticas se localizan en la membrana celular, la que presenta invaginaciones similares a las crestas de la membrana interna de las mitocondrias.

Unidad fotosintética. Centros de reacción

Las plantas presentan 2 fotosistemas asociados distintos, I y II, los cuales poseen los centros de reacción y los donadores y aceptores de electrones. El fotosistema I, que absorbe la luz a 700 nm (P_{700}), sistema de onda larga, asociado con la clorofila a y que no es responsable del desprendimiento de O_2 ; y el II, que absorbe a 680 nm (P_{680}), de onda corta relacionado con el desprendimiento de O_2 . La letra P deriva de pigmento. El fotosistema asociado con la bacterioclorofila absorbe a 870 nm, por ello se le conoce como P_{870} . Todas las células fotosintéticas que desprenden O_2 poseen ambos sistemas, en tanto que las bacterias fotosintéticas que no desprenden oxígeno tienen un único fotosistema similar al I de las plantas (Fig. 45.5).

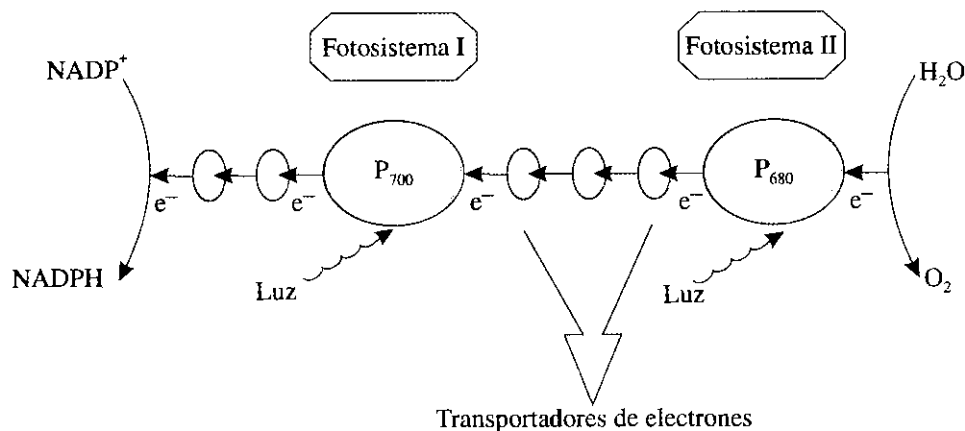


Fig. 45.5. Fotosistemas I y II. En la figura se muestra esquemáticamente la conexión en serie de los 2 fotosistemas de las plantas verdes, el I y el II. Puede constatar la presencia de los transportadores de electrones. El P_{700} no participa en la liberación de O_2 como sí lo hace el P_{680} .

Cuando la luz interactúa con la clorofila, ésta absorbe un fotón y se excita un electrón que pasa de un orbital de menor nivel energético a otro de mayor nivel energético. El electrón se mueve de un orbital ocupado a uno no ocupado y de mayor energía; para que ello suceda la diferencia de energía entre ambos orbitales debe ser igual a la energía del fotón ($h\nu$) y, además, los 2 orbitales deben tener distinta disposición espacial y estar adecuadamente orientados con respecto al campo eléctrico oscilante de la luz.

Una molécula excitada puede alcanzar de nuevo su estado inicial por: emitir un fotón -fenómeno de fluorescencia-, transferir la energía a otra molécula vecina -transferencia de energía de resonancia- o por transferir un electrón a una molécula vecina aceptora. La absorción de un fotón incrementa la energía de una molécula en un electrón volt, ε ($\varepsilon = h\nu$)¹, lo que provoca que el potencial redox de una molécula excitada se torne más negativo comparado con su potencial redox cuando no está excitada. La clorofila a no excitada, por ejemplo, tiene un potencial de oxidación de +0,5 V y de -1,2 V cuando está excitada, por lo que se ha convertido en un agente con mayor poder reductor. Para tener una idea de la intensidad de este cambio, es necesario recordar que el par $NAD^+/NADH$ posee un potencial redox de -0,32 V.

La molécula excitada puede transferir un electrón a otra molécula aceptora contigua. La clorofila es así oxidada y reduce a otra molécula. La fotooxidación de P_{870} , P_{700} ó P_{680} genera radicales catiónicos - P_{870}^+ , P_{700}^+ , P_{680}^+ - en los que la carga positiva y los electrones no apareados se deslocalizan por entre los sistemas de anillos conjugados de la molécula de clorofila. Se ha comprobado que en el radical P_{870}^+ , los electrones están deslocalizados en 2 moléculas de bacterioclorofila a, que forman un par que interactúa estrechamente. Se supone que los P_{700}^+ y los P_{680}^+ también formen dímeros.

¹ La energía del fotón se expresa frecuentemente en electrones volt (eV); 1 eV es igual a la energía requerida para mover un electrón contra una diferencia de potencial de 1 V y es igual a 23 060 kcal.mol⁻¹ (96 480 kJ.mol⁻¹).

Centros de reacción. La mayoría de las moléculas de clorofila de los cloroplastos o también de las bacterioclorofilas no son fotoquímicamente activas, sólo lo son las que se encuentran asociadas con proteínas formando los complejos llamados centros de reacción. Estos centros poseen, además de la clorofila reactiva, un aceptor inicial de electrones, aceptores secundarios y donadores de electrones, los cuales varían según se trate de bacterias o fotosistemas I ó II de los cloroplastos.

Hartmut Michel, Johann Deesenhofer y otros lograron obtener, en forma cristalina, los centros de reacción del *Rhodospseudomonas viridis* en el año 1984, y de hecho constituyó la primera estructura cristalina de alta resolución obtenida de una proteína integral de membrana. El centro de reacción de la *R. viridis* contiene una subunidad citocrómica con 4 hemos del tipo c.

El centro de reacción de la bacteria púrpura contiene 3 polipéptidos, 4 moléculas de bacterioclorofilas, 2 bacteriofeofitinas, 2 quinonas y un átomo de hierro no hemínico. La bacterioclorofila y la bacteriofeofitina, el átomo de hierro y las quinonas están localizadas en 2 de los polipéptidos, los cuales contienen hélices α que atraviesan la membrana de uno a otro lado; el tercer polipéptido se localiza mayormente en el lado citoplasmático de la membrana, aunque posee también un segmento en hélice α transmembranal. Dos de las 4 bacterioclorofilas están empaquetadas juntas, y se ha podido establecer que es este dímero precisamente, el que libera los electrones cuando el centro de reacción resulta excitado por la luz.

Aunque la estructura de los centros de reacción de las plantas no se conoce aún en todos sus detalles, el centro de reacción del fotosistema II se asemeja al de la bacteria púrpura en varios aspectos. Los 2 principales polipéptidos son semejantes, contienen también un hierro no hemínico, 2 moléculas de plastoquinona -parecida a la ubiquinona de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria-, una o más moléculas de feofitina a y varias de clorofila a, además de las 2 que están probablemente asociadas con el P_{680} . El centro del fotosistema I es mayor y más complejo, tiene 2 polipéptidos principales de gran tamaño con 60 moléculas de clorofila a, 2 quinonas y un centro hierro-azufre, y al menos otras 7 subunidades polipeptídicas menores; en él se encuentra también un dímero de clorofila a asociado con el P_{700} .

Es necesario aclarar que las clorofilas que no forman parte del centro de reacción y no son fotosintéticamente activas cumplen, sin embargo, importantes funciones como "antenas moleculares"; así, ellas captan y transmiten la energía por resonancia de molécula a molécula hasta que es atrapada por el centro de reacción (Fig. 45.6).

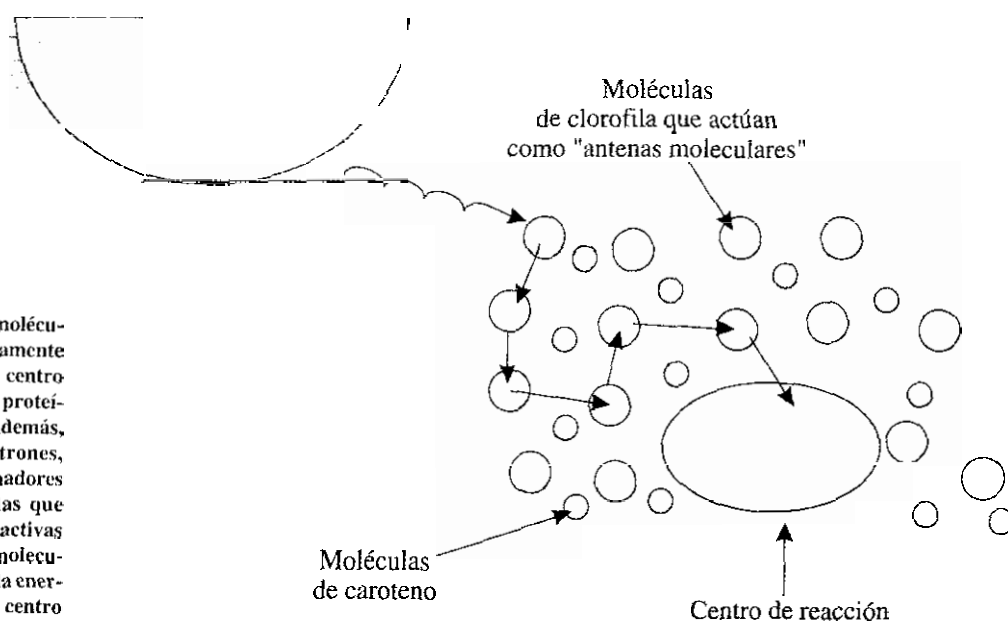


Fig. 45.6. Centro de reacción. Las moléculas de clorofila fotosintéticamente activas se encuentran en el centro de reacción asociadas con proteínas. Estos centros poseen, además, un aceptor inicial de electrones, aceptores secundarios y donadores de electrones. Las clorofilas que no son fotosintéticamente activas funcionan como antenas moleculares captando y emitiendo la energía por resonancia hacia el centro de reacción.

Los complejos de clorofila de los centros de reacción que resultan oxidados han de ser reducidos nuevamente antes de que puedan volver a reaccionar; de igual modo, los aceptores de electrones que los reciben de la clorofila y, por ende, resultan reducidos, deberán ser reoxidados.

Todo parece indicar que ambos fotosistemas se encuentran conectados en serie (Fig. 45.7); la excitación del P_{700} del fotosistema I genera un reductor fuerte que transfiere electrones al $NADP^+$ por medio de otros transportadores intermediarios. La excitación del P_{680} (fotosistema II) genera un oxidante fuerte que oxida el agua hasta O_2 . La forma reducida del sistema II transfiere electrones a una cadena de transportadores que interconecta los 2 fotosistemas.

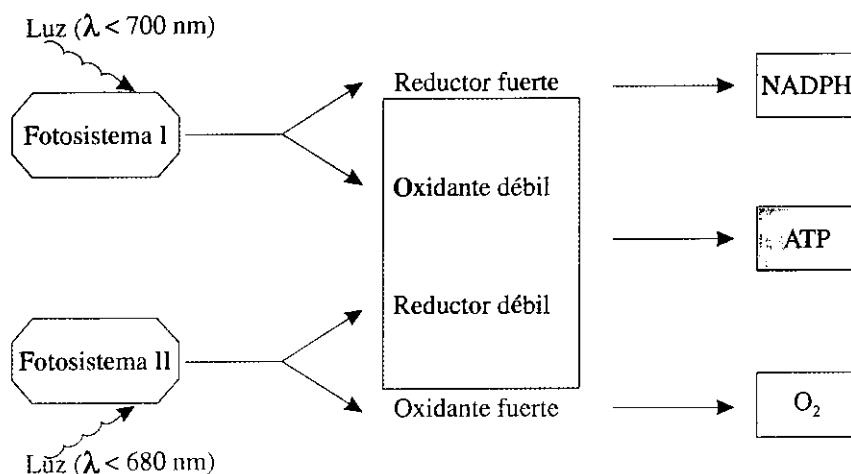


Fig. 45.7. Acoplamiento de los fotosistemas I y II. Conexión en serie de los fotosistemas I y II de las plantas. La excitación de P_{700} del fotosistema I genera un reductor fuerte que reduce el $NADP^+$ y forma $NADPH.H^+$, en tanto que la excitación del P_{680} del fotosistema II forma un oxidante fuerte, el cual oxida el agua hasta O_2 . La forma reducida del fotosistema II transfiere electrones a una cadena transportadora que interconecta los 2 fotosistemas.

La cadena transportadora de electrones que interconecta los 2 sistemas, incluye varios tipos de quinonas -la CoQ y plastoquinonas Q_A y Q_B -, una proteína que contiene cobre, la plastocianina (P_c), flavoproteínas -FP, ferredoxina-NADP oxidorreductasa-, y citocromos, la ferredoxina (FD), proteínas ferro-sulfurosas (Fe-S) y manganeso; en el fotosistema II se han encontrado complejos de 4 átomos Mn unidos al centro de reacción y relacionados con la liberación del O_2 como se verá más adelante. Las estructuras de algunos de estos transportadores se muestran en la figura 45.8.

El reductor formado en el fotosistema II aporta electrones a la cadena transportadora que conecta los 2 fotosistemas. Este esquema, conocido como esquema Z, es diferente del transporte electrónico bacteriano, cíclico (Fig. 45.9), ya que éste es lineal (Fig. 45.10). El aceptor de un electrón del P_{680} es una molécula de feofitina a. Los segundos y terceros son plastoquinonas; cuando la segunda quinona está completamente reducida capta protones del lado del estroma y los traspasa hacia el *lumen* tilacoide. La cadena de transportadores entre los 2 fotosistemas incluye al complejo citocromo b_6f y a la plastocianina, una proteína que contiene cobre. El citocromo b_6f , como el complejo bc_1 mitocondrial, contiene citocromos de 2 tipos de hemo, uno tipo b (citocromo b_6) y uno tipo e (citocromo f), y además una proteína hierro-azufre. Los electrones se mueven de la plastoquinona reducida al citocromo f, la plastoquinona probablemente forma un ciclo Q, similar al de la coenzima Q en las mitocondrias. El complejo b_6f dona los electrones a la plastocianina, la cual a su vez los transfiere a P_{700}^+ , en el centro de reacción I. La cadena transportadora se continúa después de la clorofila a, con una quinona (filoquinona), luego una proteína Fe-S, seguidamente la ferredoxina, y por último una flavoproteína -la ferredoxina NADP oxidorreductasa- que convierte el NADP oxidado en reducido.

El fotosistema II, el complejo citocromo b_6f y el fotosistema I funcionan en serie y mueven electrones desde el H_2O hasta el $NADP^+$, a la vez que crean un gradiente de protones (H^+) a través de la membrana tilacoide; este gradiente dirige la síntesis de ATP al activar a la ATP sintetasa. El gradiente de protones que se forma en los cloroplastos,

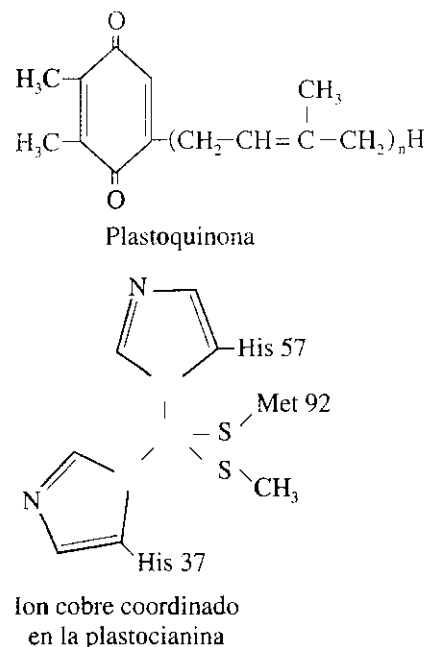
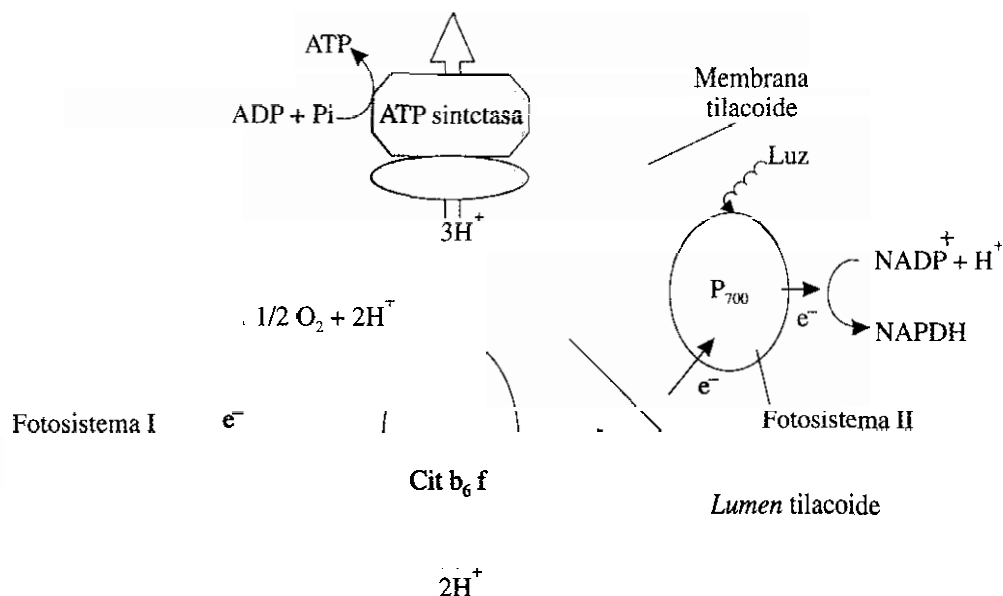


Fig. 45.8. Estructura de algunos transportadores de electrones. En la figura se representan las estructuras de la plastoquinona y la plastocianina.

Fig. 45.9. Transporte electrónico fotosintético y fosforilación fotosintética. En la figura puede apreciarse la interrelación entre los 2 fotosistemas cíclicos, como ocurre en las bacterias, y el traspaso de electrones entre ellos a través de los diferentes transportadores. El transporte de electrones fotosintético provoca la traslocación de protones, formándose el gradiente de H^+ de forma similar a lo que ocurre en la cadena respiratoria. Este gradiente es la fuerza que impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y P_i por la acción catalítica de la enzima ATP sintetasa asociada con la membrana tilacoide.



es principalmente un gradiente de pH (ΔpH), que puede llegar a ser de 3 unidades durante una iluminación potente, y se diferencia del mitocondrial, ya que este último es principalmente electroquímico.

La figura 45.10 muestra la interrelación entre los 2 fotosistemas. En dicha figura puede apreciarse cómo el transporte de electrones provoca la traslocación de iones H^+ ,

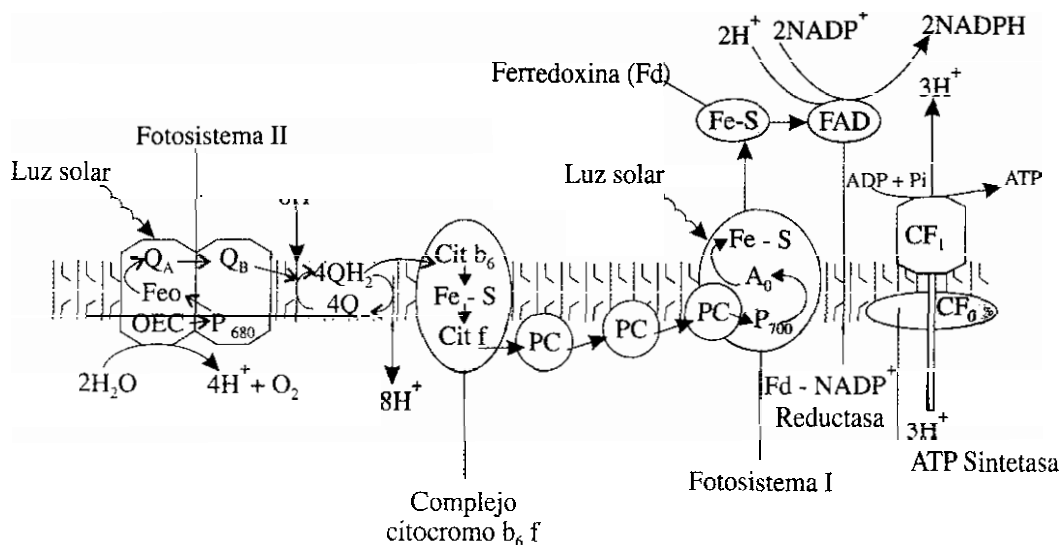


Fig. 45.10. Transporte electrónico fotosintético y fosforilación fotosintética en las plantas superiores. En la figura puede apreciarse la interrelación lineal entre los 2 fotosistemas y el traspaso de electrones entre ellos a través de los diferentes transportadores -plastoquinonas, plastocianinas y ferredoxinas, entre otros- y la reducción final del $NADP^+$ con la formación de NADPH. El transporte de electrones fotosintético provoca la traslocación de protones, formándose el gradiente de H^+ que impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y P_i por la acción catalítica de la enzima ATP sintetasa localizada en la membrana tilacoide.

y por ello, la formación del gradiente protónico, similar a lo que sucede en la fosforilación oxidativa; este gradiente protónico dirige la síntesis de ATP a partir de ADP y Pi, por la acción catalítica de la ATP sintetasa, enzima asociada con la membrana tilacoide. La síntesis de ATP en este proceso se conoce como fosforilación fotosintética o fotofosforilación, y al movimiento de electrones a través de las moléculas transportadoras se le reconoce como transporte electrónico fotosintético.

Es necesario resaltar que en la fotosíntesis los electrones fluyen de forma inversa a como lo hacen en la cadena respiratoria, esto es, van desde el H_2O hasta el NADP^+ y lo convierten en $\text{NADPH}\cdot\text{H}^+$, por lo que transcurre en el sentido no espontáneo; ello es posible por la energía solar captada.

La fotólisis del agua provoca la liberación de oxígeno molecular. Esto ocurre en varias etapas, en las que interviene un complejo proteínico que contiene manganeso. La oxidación de 2 moléculas de agua para formar una de oxígeno molecular, requiere 4 electrones, la transferencia de un electrón desde el agua hasta el NADP^+ precisa 2 eventos fotoquímicos, que a su vez requieren de 8 a 10 fotones absorbidos por moléculas de oxígeno formada.

La manera en que el O_2 es liberado ha sido en gran parte aclarada por el análisis de la velocidad con que los cloroplastos adaptados a la oscuridad producen el O_2 , cuando son expuestos a iluminaciones intensas y breves (*flashes*); el modelo de formación de O_2 es muy característico; en los 2 primeros *flashes* no se libera prácticamente O_2 , su liberación es máxima en el tercer *flash* y decae de nuevo hasta alcanzar el estado basal inicial. Este patrón se repite de forma que se obtienen picos cada 4 *flashes*. Esta periodicidad sugiere que existe un ciclo que incluye 5 etapas (Fig. 45.11). La transición del estado S_0 al S_4 -según la describieron Pierre Joliet y Bessel Kok- consiste en reacciones redox dependientes de la energía aportada por un fotón; la regeneración del estado S_4 al S_0 implica la liberación del O_2 . Cuatro proteínas, unidas a 4 iones Mn, junto con 2 ó 3 iones Ca^{2+} y 4 ó 5 iones Cl^- forman un complejo catalíticamente activo, el complejo liberador de oxígeno -en inglés, *oxygen evolving complex*, OEC- que se une a 2 moléculas de agua, lo que facilita la liberación del oxígeno molecular. Estos estados involucran combinaciones diferentes de los iones Mn (III) y Mn (IV), en S_0 , S_1 y S_2 -complejos del tipo de Mn_4O_4 - y en S_3 y S_4 -complejos del tipo Mn_4O_6 . En la figura 45.11 se presenta un esquema de la transición de los estados S_0 al S_4 y la regeneración del estado S_0 , asociada con la liberación del O_2 .

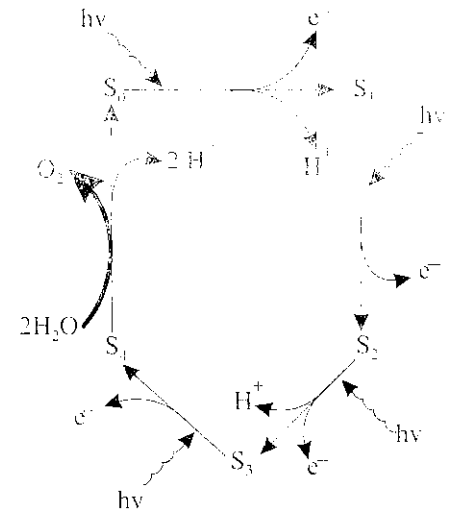
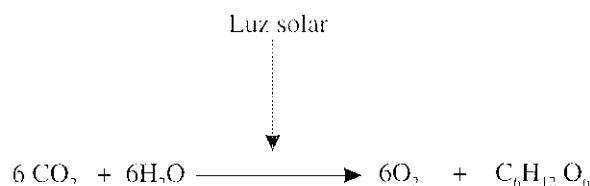


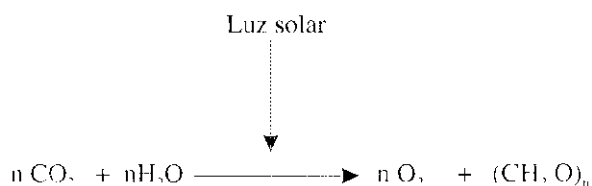
Fig. 45.11. Ciclos de las 5 etapas de transición de S_0 a S_4 . La figura muestra el ciclo de las 5 etapas de transición del estado S_0 al S_4 , que consiste en reacciones redox dependientes de la energía aportada por un fotón. La regeneración del estado S_0 implica la liberación de O_2 .

Reacciones de la fotosíntesis

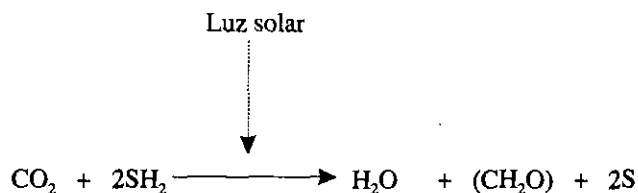
La ecuación general de la fotosíntesis se suele expresar de la manera siguiente:



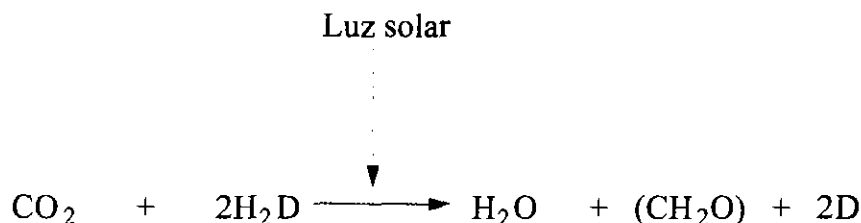
Ésta es realmente la ecuación específica de fotosíntesis en las plantas; fue también la primera ecuación fotosintética conocida. En este caso el agua funciona como donador de hidrógenos para la reducción del CO_2 liberando oxígeno molecular. Esta ecuación puede escribirse de forma general:



Es bueno aclarar que todos los organismos fotosintéticos, excepto las bacterias, utilizan el agua como donador de hidrógenos o electrones y, por ello, desprenden oxígeno. Sin embargo, la mayor parte de las bacterias fotosintéticas son anaerobias estrictas y en vez de agua utilizan otros donadores de hidrógeno; un ejemplo lo encontramos en las bacterias sulfurosas verdes, en este caso la reacción sería:



Como puede apreciarse, estas bacterias no liberan oxígeno molecular. Algunos organismos pueden emplear otros compuestos donadores de hidrógeno. De esta forma se puede escribir una ecuación en una variante aún más general que se aplique a cualquier organismo fotosintético:



donde H_2D = donador de hidrógeno; en el caso del agua, $\text{D} = \text{O}$ y en el del sulfuro de hidrógeno, $\text{D} = \text{S}$.

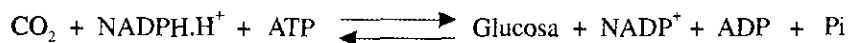
Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en 2 fases:

1. Fase luminosa. Consiste en la captación de la energía solar por los pigmentos que absorben la luz y la convierten en energía química del ATP y de ciertos agentes reductores como el NADPH, al mismo tiempo que se libera oxígeno:



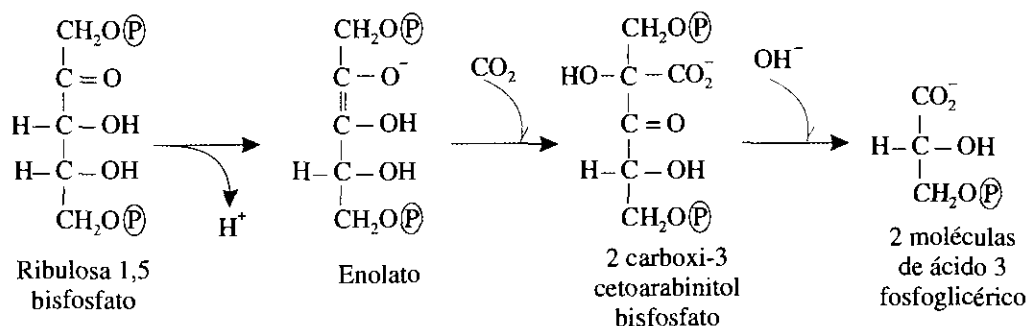
Como puede apreciarse, en esta reacción ocurre la fotólisis del agua.

2. Fase oscura: El NADPH y el ATP se emplean como fuentes energéticas y de equivalentes de reducción en la fijación del CO_2 y la síntesis de glucosa:



Fijación del CO₂ y síntesis de glúcidos. Ciclo de Calvin

Fijación del CO₂. El CO₂ es fijado en los organismos fotosintéticos al formarse las moléculas de ácido fosfoglicérico por la acción de la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa; ésta es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza, su sustrato es la ribulosa-1,5-bisfosfato. La reacción que ella cataliza es la siguiente:

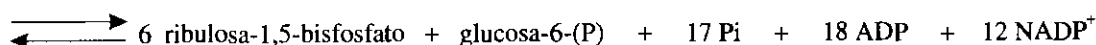
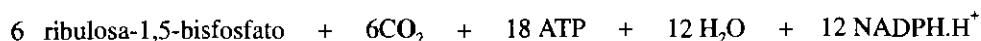


El ácido 3 fosfoglicérico así formado puede posteriormente convertirse en glucosa-6-(P) por las reacciones de la gluconeogénesis. La glucosa se forma a partir de CO₂ por el ciclo de Calvin.

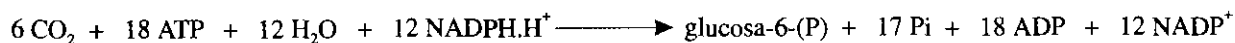
Ciclo de Calvin. Calvin explicó la vía mediante la cual se puede formar glucosa a partir de CO₂. En el ciclo de Calvin se consume una molécula de ribulosa-1,5-bisfosfato por cada CO₂ que se incorpora al ciclo; pero ella es regenerada en cada vuelta de éste.

En la figura 45.12 se muestran, de forma simplificada, las reacciones de este ciclo.

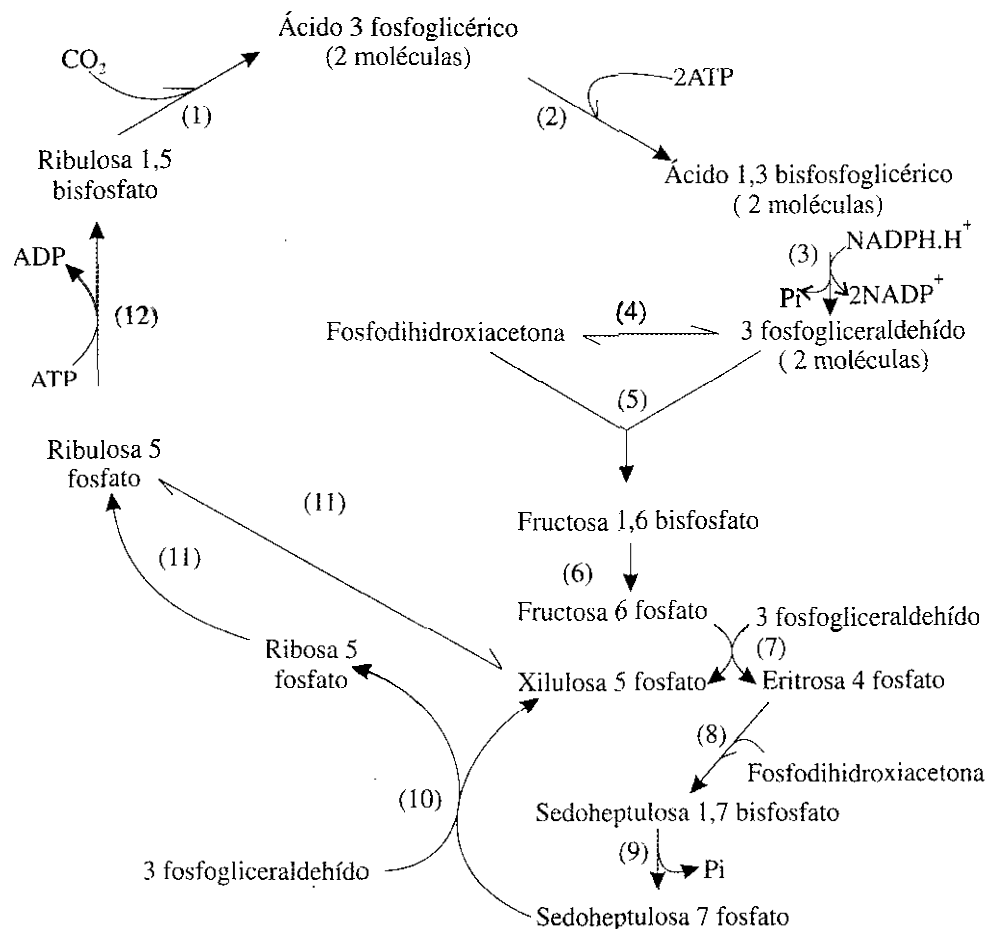
Si se cuentan 6 vueltas al ciclo de Calvin, se puede plantear la reacción global de la manera siguiente:



Como la ribulosa-1,5-bisfosfato se encuentra a ambos lados de la ecuación puede eliminarse y quedaría:



El precursor inicial en la síntesis de glucosa es el ácido 3 fosfoglicérico (GAP); éste, mediante las reacciones del ciclo de Calvin, se convierte en fructosa-6-(P). La fructosa-6-(P), por acción de la fosfoglucoisomerasa, es convertida en glucosa-6-(P) y esta última, por la fosfoglucomutasa en glucosa-1-(P) (capítulo 44). La glucosa-1-(P) así formada es la molécula precursora de los glúcidos vegetales más importantes: el almidón, la celulosa y la sacarosa.



Enzimas:

(1): ribulosa -1, 5- bisfosfato carboxilasa; (2): fosfogliceroquinasa (requiere 2 ATP);(3): fosfogliceraldehído deshidrogenasa (requiere NADPH); (4): fosfotriosa isomerasa; (5): aldolasa; (6): fructosa -1, 6- bisfosfatasa (bisfosfofructofosfatasa); (7): transcetolasa; (8): aldolasa; (9): sedoheptulosa 1,7 bisfosfatasa; (10): transcetolasa; (11): isomerasa; (12): ribulosa 5 fosfato quinasa (requiere ATP).

Fig. 45.12. Reacciones del ciclo de Calvin. En la figura se representa la secuencia de reacciones del ciclo de Calvin. La ribulosa-1,5-bisfosfato se convierte en 2 moléculas de ácido 3 fosfoglicérico al carboxilarse por la acción catalítica de la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa, enzima reguladora de la vía. Por medio de la gluconeogénesis se obtiene fructosa-6-(P), la cual, por la acción catalítica de la transcetolasa, reacciona con una molécula de 3 fosfogliceraldehído y da como productos una tetrosa y una pentosa, la cual se transforma por acción de una isomerasa en ribulosa 5 fosfato y por una quinasa en ribulosa-1,5-bisfosfato y se cierra el ciclo. En el ciclo también se forma la sedoheptulosa, que a su vez genera una pentosa (ribosa-5-fosfato), la que puede también formar ribulosa-5-fosfato por la acción de una isomerasa.

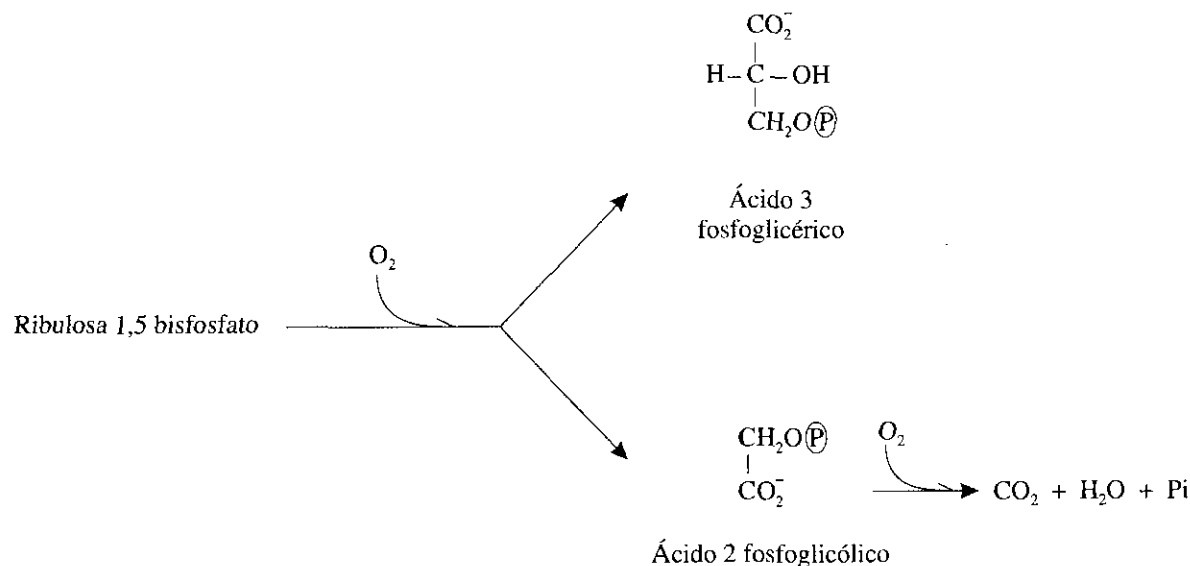
Regulación de las reacciones oscuras

La etapa que resulta limitante en las reacciones oscuras de la fotosíntesis es la fijación de CO_2 , la cual ocurre en la reacción catalizada por la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa; en ella se forman como productos 2 moléculas de ácido 3 fosfoglicérico. Esta enzima es una de las más abundantes en la Tierra y, tal vez, una de

las más importantes, pues de ella depende, en gran medida, la vida en nuestro planeta. La ribulosa bifsosfato carboxilasa de las plantas y de la mayoría de los organismos fotosintéticos consiste en 7 subunidades polipeptídicas largas (L) y 8 pequeñas (S). La subunidad L posee 477 residuos de aminoácidos y contiene el centro activo, las unidades S constan de 123 residuos de aminoácidos y se desconoce su función.

La ribulosa bifsosfato carboxilasa es regulada alostéricamente; resulta estimulada por la elevación del pH del medio, por iones Mg^{2+} y por NADPH. El CO_2 , además de ser el sustrato, activa a esta enzima al unirse covalentemente a un grupo ε amino de un residuo de lisina formando un carbamato. Esta unión requiere iones Mg^{2+} , los que a su vez forman parte del sitio de unión de la segunda molécula de CO_2 que actúa como sustrato.

Esta enzima cataliza, por el mismo centro activo, una reacción de oxigenación en la que el O_2 reemplaza al CO_2 , por lo que la reacción de oxigenación compite con la de carboxilación. Los productos de la reacción de oxigenación son el ácido 3 fosfoglicérico y el ácido 2 fosfoglicólico, el que ulteriormente se oxida por el oxígeno, y da CO_2 más H_2O más Pi, en reacciones que involucran a enzimas del citosol, de las mitocondrias, de los peroxisomas y de otros organitos subcelulares.



Este proceso, denominado fotorrespiración, no está acoplado a la fosforilación oxidativa, y todo indica que constituye un escape importante de CO_2 en el metabolismo del cloroplasto. En algunas plantas, un tercio del CO_2 que se fija resulta de nuevo liberado por este proceso de fotorrespiración.

La competición entre el O_2 y el CO_2 por la enzima depende de sus concentraciones relativas. La K_m de la enzima activa para el CO_2 es de $20 \mu M$ y para el O_2 de $200 \mu M$. En los cloroplastos iluminados, sin embargo, la concentración de O_2 se incrementa como resultado de la oxidación fotosintética del H_2O y en esas condiciones el O_2 se convierte en un potente competidor.

Otras 2 enzimas del ciclo de Calvin también intervienen en su regulación, ellas son la bifsosfofructofosfatasa y la sedoheptulosa disfosfatasa, ambas se activan también por aumento del pH, por los iones magnesio y el NADPH. En esta regulación participan, además, la tiorredoxina y la ferredoxina-tiorredoxina reductasa. Esta regulación se produce por el paso de ambas enzimas de su forma oxidada a la reducida, lo cual se consigue por la ruptura de un puente disulfuro. La tiorredoxina reducida activa a la disfosfofructofosfatasa y a la sedoheptulosa fosfatasa -del ciclo de Calvin- e inhibe a la fosfofructoquinasa -enzima marcapaso de la glucólisis. La ferredoxina-tiorredoxina

reductasa es la responsable de mantener a la tioredoxina en el estado reducido y ello depende del nivel de iluminación. De esta manera, en las plantas, la luz estimula el ciclo de Calvin y desactiva la glucólisis, y lo contrario ocurre en la oscuridad. Por ello se cuestiona la denominación tradicional de "reacciones oscuras" a las transformaciones del ciclo de Calvin.

Algunas especies de plantas -maíz, caña de azúcar y otras plantas tropicales-, han desarrollado una vía que favorece la reacción de carboxilación sobre la de oxigenación, catalizadas por la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa, al incrementar la concentración de CO_2 . Este ciclo se conoce como C_4 y constituye una vía accesoria para transportar CO_2 hacia el interior de sus células fotosintéticas. Como se observa en la figura 45.13, en las células del mesófilo se asimila CO_2 por la carboxilación del ácido fosfoenolpirúvico, y se origina un compuesto de 4 átomos de carbono, el ácido málico; en las células de la vaina, por descarboxilación, se genera el ácido pirúvico. El CO_2 formado se incorpora al ciclo de Calvin. Como puede apreciarse, esta vía tiende a concentrar CO_2 .

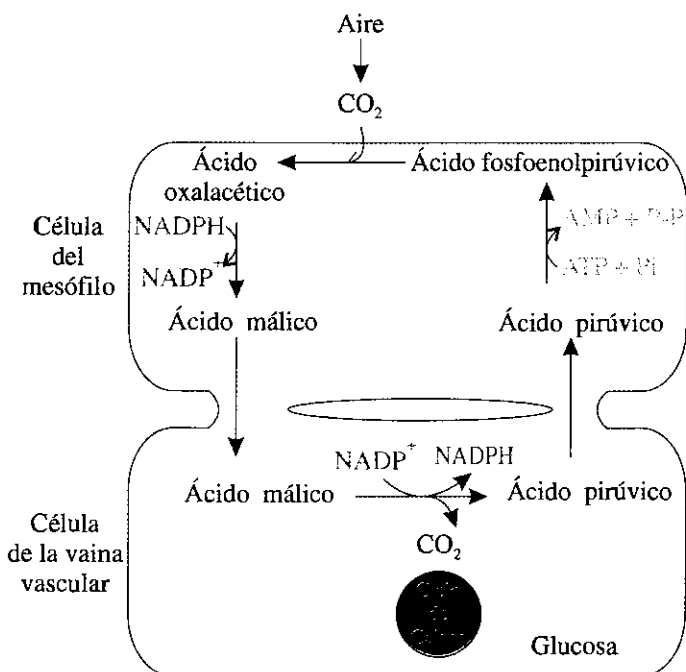


Fig. 45.13. Ciclo del C_4 en plantas tropicales. Las plantas tropicales tienen esta vía que les permite transportar CO_2 hacia el interior de sus células fotosintéticas.

Resumen

La fotosíntesis es directa o indirectamente la fuente primaria de energía en todos los seres vivos. En este proceso, la clorofila capta la energía solar y la transforma en energía química. Todas las células fotosintéticas contienen clorofila o bacterioclorofila. Las plantas superiores poseen 2 tipos de clorofilas: a y b.

Las células eucariontes fotosintéticas presentan un organelo citoplasmático, el cloroplasto, donde ocurre la fotosíntesis. Los pigmentos fotosintéticos y las enzimas de las reacciones luminosas se ubican en las membranas tilacoides, en tanto que las de las reacciones oscuras se localizan en el estroma.

Las plantas poseen 2 fotosistemas distintos, el I y el II. El I (P_{700}) asociado con la clorofila a no interviene en la liberación de oxígeno, y el II (P_{680}) está relacionado con el desprendimiento de dicho gas.

Las moléculas de clorofila asociadas con proteínas y que se encuentran formando el llamado centro de reacción, son las fotoquímicamente activas; el resto funciona como "antenas moleculares", pues captan y transmiten la energía hasta el centro de reacción.

Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en 2 fases: la fase luminosa, que consiste en la captación de la energía solar y su conversión en ATP y sustancias reductoras como el NADPH, a la vez que se libera oxígeno; y la fase oscura en la que se fija el CO_2 para la formación de glucosa, y se emplean los equivalentes de reducción del NADPH y la energía del ATP formados en la etapa luminosa.

El CO_2 se fija por la acción de la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa -enzima alostéricamente regulada- que convierte a la ribulosa-1, 5-bisfosfato en ácido fosfoglicérico. Por gluconeogénesis se forma glucosa-6-(P), y a partir de ésta, sacarosa, almidón, celulosa y otros glúcidos.

El ciclo de Calvin es la vía metabólica en la que se forma glucosa a partir de CO_2 y ribulosa-1,5-bisfosfato y en la que esta última se regenera. La enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa es la reguladora principal de la vía, está estimulada por iones Mg^{2+} , por el NADPH y por la elevación del pH del medio. El O_2 compite por el sitio activo de la enzima con el CO_2 , y forma los ácidos 3 fosfoglicérico y 2 fosfoglicólico; este último, por acción del oxígeno, se degrada hasta CO_2 más H_2O en un proceso conocido como fotorrespiración. La acción oxigenasa de la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa sólo es cuantitativamente importante ante iluminación intensa por el aumento de la concentración del oxígeno molecular; en estas condiciones se provoca un escape de CO_2 . Algunas plantas tropicales poseen una vía que concentra CO_2 en el interior de las células, la vía C_4 .

Ejercicios

1. Represente en un esquema el ciclo del carbono y el oxígeno en la naturaleza.
2. ¿Por qué se dice que la fotosíntesis es la fuente primaria de energía en todos los seres vivos?
3. Describa las características estructurales de las clorofilas.
4. ¿Qué es el centro de reacción?
5. Describa los 2 fotosistemas presentes en las plantas.
6. Explique las 2 fases de las reacciones fotosintéticas.
7. ¿En qué consiste la fijación de CO_2 ?
8. Realice un esquema del ciclo de Calvin.
9. ¿Cómo se regula la fase de las reacciones oscuras?
10. ¿Qué es la vía C_4 ?
11. Establezca una comparación entre los procesos de transporte electrónico de la cadena respiratoria y de la fotosíntesis en relación con los sistemas transportadores y también en relación con el sentido del flujo electrónico.
12. Compare la fosforilación oxidativa con la fotosintética.